



Pertidaksamaan Nilai Mutlak dan Fungsi

Pertemuan Ke-3

NILAI MUTLAK

Nilai mutlak x ($|x|$) didefinisikan sebagai jarak x dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak tidak negatif.

$$|x| = x \text{ jika } x \geq 0$$

$$|x| = -x \text{ jika } x < 0$$

Sifat-sifat Nilai Mutlak

$$\triangleright |ab| = |a| |b|$$

$$\triangleright \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

$$\triangleright |a + b| \leq |a| + |b|$$

$$\triangleright ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\triangleright |x| = \sqrt{x^2}$$

$$\triangleright |x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$$

$$\triangleright |x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ atau } x > a$$

$$\triangleright |x| \leq |y| \Leftrightarrow x^2 \leq y^2$$

LATIHAN SOAL

a. $|2x - 1| < 3$

b. $|3x - 5| \geq 1$

c. $|2x + 3| \geq |4x + 5|$

d. $|2x - 1| < 3$

e. $|2x + 1| > 5$

f. $|2x + 1| \leq |x - 3|$

g. $\left| \frac{x-1}{x+3} \right| \geq \frac{2}{3}$

h. $\left| \frac{x-4}{x+1} \right| < \frac{1}{2}$

FUNGSI

Definisi

Fungsi f adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap nilai x pada satu himpunan yang disebut daerah asal (domain) dengan tepat satu nilai $f(x)$ pada himpunan kedua yang disebut daerah kawan (kodomain). Himpunan semua nilai $f(x)$ disebut daerah hasil (range). Fungsi juga disebut dengan pemetaan.

SIFAT FUNGSI

- a. Setiap anggota X memiliki pasangan anggota Y
- b. Setiap anggota X memiliki pasangan tepat satu anggota Y

Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil f, g, h

Suatu fungsi dari himpunan X ke Y $f : X \rightarrow Y$

Fungsi f yang memetakan x anggota himpunan X ke Y

$f : x \rightarrow y$ atau $f : x \rightarrow f(x)$ atau $f : x \rightarrow y = f(x)$

f adalah fungsi

x adalah elemen dari daerah asal (domain/nilai input)

$f(x)$ adalah nilai yang dihasilkan oleh fungsi (output) Ketika x disubstitusikan

LATIHAN SOAL

Untuk $f(x) = x^2 - 2x$, cari dan sederhanakan:

a. $f(4)$

b. $f(4 + h)$

c. $f(4 - h) - f(4)$

d. $\frac{f(4+h)-f(4)}{h}$

FUNGSI GANJIL GENAP

Jika $f(-x) = f(x)$ maka f disebut dengan fungsi genap

$$f(x) = x^2 - 2$$

Jika $f(-x) = -f(x)$ maka f disebut dengan fungsi ganjil

$$g(x) = x^3 - 2x$$

Contoh:

Apakah $f(x) = \frac{x^3 + 3x}{x^4 - 3x^2 + 4}$ termasuk fungsi ganjil atau genap?

JENIS-JENIS FUNGSI

Beberapa jenis fungsi umum yang perlu diketahui, diantaranya:

- **Fungsi Linear:** Bentuknya $f(x) = mx + b$, grafiknya adalah garis lurus.
- **Fungsi Kuadrat:** Bentuknya $f(x) = ax^2 + bx + c$, grafiknya parabola.
- **Fungsi Irasional:** Bentuknya $f(x) = \sqrt{g(x)}$ atau $f(x) = \sqrt[n]{g(x)} = g(x)^{\frac{1}{n}}$, grafiknya memiliki bentuk parabola.
- **Fungsi Rasional:** Bentuknya adalah perbandingan dua polinomial, misalnya $f(x) = \frac{1}{x}$, yang dapat memiliki asimtot dan diskontinuitas.
- **Fungsi Trigonometri:** Misalnya $f(x) = \sin(x)$; $f(x) = \cos(x)$, penting dalam limit untuk sudut dan frekuensi.

SISTEM KOORDINAT

Sistem koordinat adalah sebuah sistem untuk menentukan posisi titik-titik pada sebuah bidang atau ruang menggunakan koordinat. Salah satu jenis sistem koordinat yang sering digunakan yaitu koordinat kartesius.

Komponen Sistem Koordinat Kartesius:

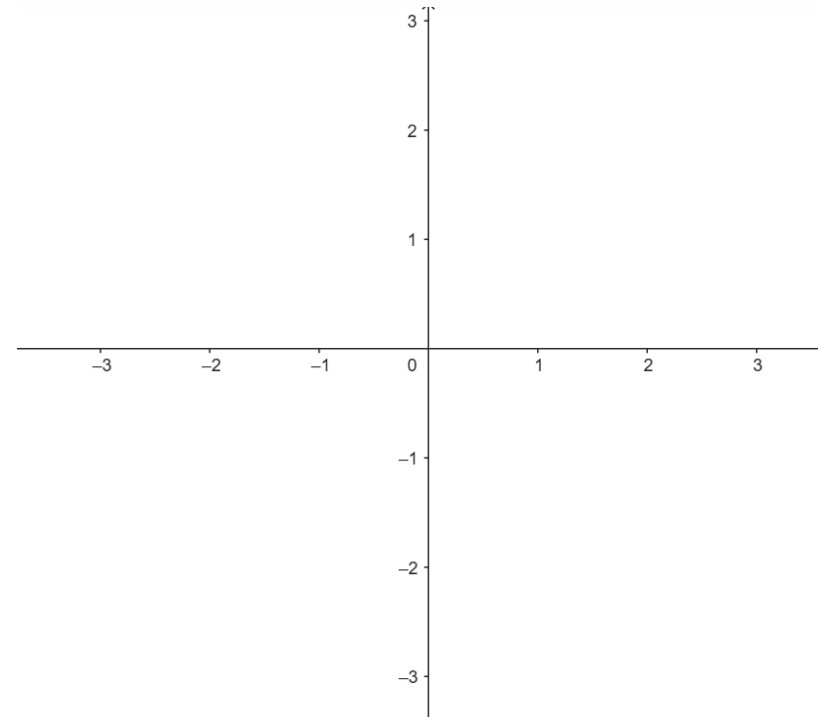
1. **Sumbu X:** Sumbu horizontal (absis).
2. **Sumbu Y:** Sumbu vertikal (ordinat).
3. **Titik Asal (0,0):** Titik perpotongan antara sumbu X dan Y, disebut **titik asal** atau **origin**.

KOORDINAT CARTESIUS

Pembagian Bidang Kartesius (2D):

Bidang dua dimensi dibagi menjadi empat kuadran:

1. Kuadran I: $x > 0, y > 0$ (kanan atas),
2. Kuadran II: $x < 0, y > 0$ (kiri atas),
3. Kuadran III: $x < 0, y < 0$ (kiri bawah),
4. Kuadran IV: $x > 0, y < 0$ (kanan bawah).



GRAFIK FUNGSI

Fungsi Linear: Bentuknya $f(x) = mx + b$, grafiknya adalah garis lurus.

Fungsi Kuadrat: Bentuknya $f(x) = ax^2 + bx + c$, grafiknya parabola.

Misal

$a > 0$ parabola terbuka ke atas

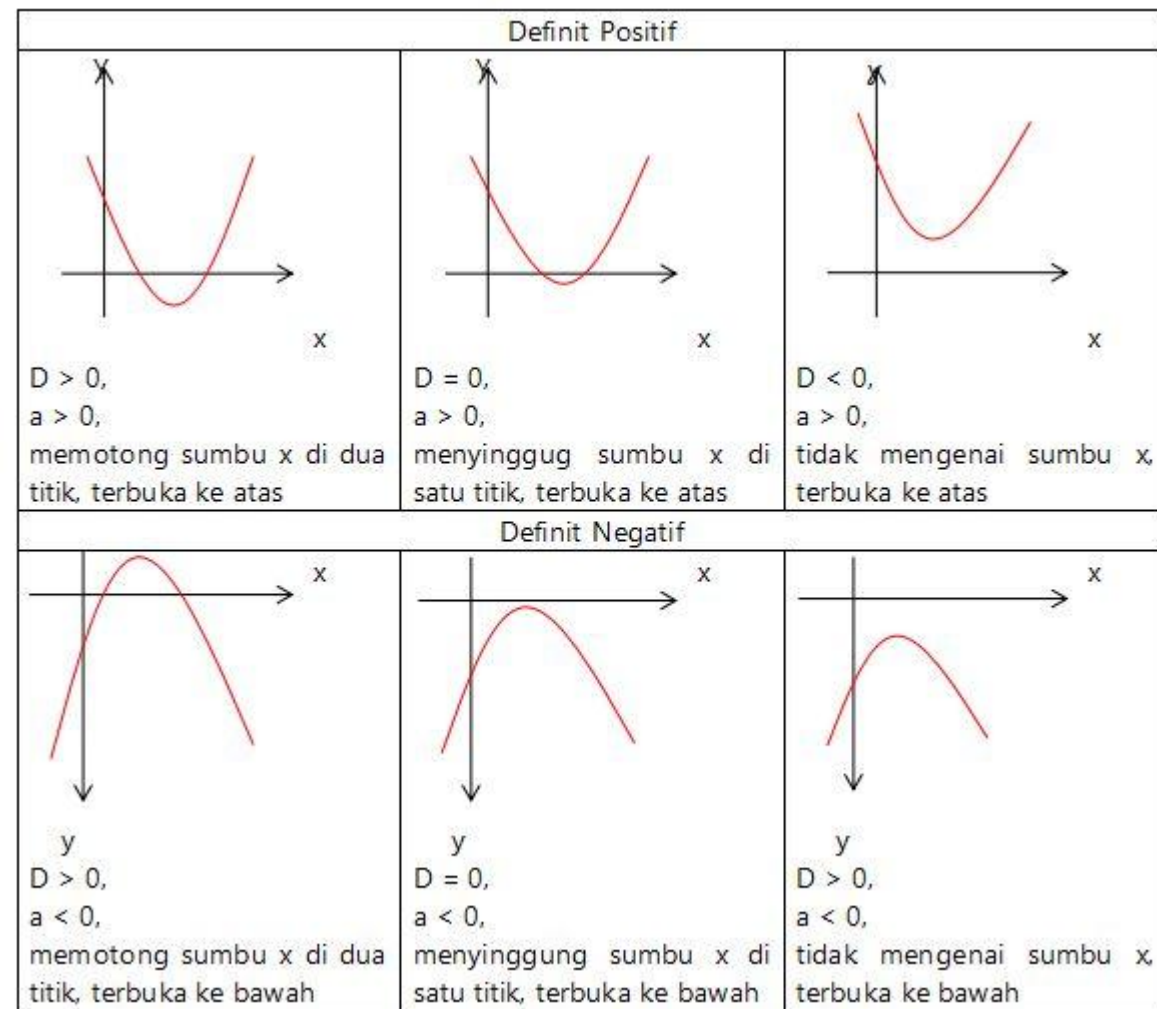
$a < 0$ parabola terbuka ke bawah

$$D = b^2 - 4ac$$

$D > 0$ parabola memotong sumbu x di 2 titik

$D = 0$ parabola menyinggung sumbu x

$D < 0$ parabola berada di atas/ di bawah sumbu x



DOMAIN FUNGSI

Daerah asal (domain) f ditentukan semua himpunan bilangan real yang mungkin sehingga daerah hasilnya adalah bilangan real atau disebut juga daerah asal alami atau domain natural.

a. Daerah asal alami fungsi irasional

$f(x) = \sqrt{p(x)}$ terdefinisi pada bilangan real jika $p(x) \geq 0$

Daerah asal alami fungsi $f(x) = \sqrt{p(x)}$ adalah $\{x \mid p(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$

b. Daerah asal alami fungsi rasional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} ; q(x) \neq 0$$

RANGE FUNGSI

Daerah hasil fungsi (atau range) adalah kumpulan semua nilai yang dapat dihasilkan oleh suatu fungsi dari domain tertentu. Dengan kata lain, daerah hasil adalah semua output y yang mungkin dari fungsi $f(x)$ ketika kita substitusi nilai x dari domain fungsi tersebut. Selain itu, dapat diperoleh dengan mencari invers fungsi dimulai dari $y = f(x)$ sehingga menghasilkan x dalam bentuk $x = f^{-1}(y)$.

Contoh Soal:

1. Fungsi Linier $f(x) = x + 1$
2. Fungsi Kuadrat $f(x) = x^2$
3. Fungsi Rasional $f(x) = \frac{1}{x}$
4. Fungsi Irasional $f(x) = \sqrt{x}$

LATIHAN SOAL

Tentukan daerah asal serta dari hasil dari:

a. $f(x) = \sqrt{x - 5}$

b. $f(x) = \sqrt{4 - x}$

c. $f(x) = \frac{2}{x+3}$

d. $f(x) = 3x - 2$

e. $g(x) = x^2 - 5x + 6$

f. $g(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-3}}$

1. $f(x) = \sqrt{6 - 2x}$

2. $f(x) = 2x + 5$

3. $f(x) = 4 - 3x$

4. $f(x) = x^2 - 5x - 10$

5. $f(x) = -x^2 + 4x$

6. $f(x) = \frac{3}{x-1}$

7. $f(x) = (x + 2)/(x - 4)$

OPERASI FUNGSI

1. Jumlah dan Selisih

Misalkan f dan g adalah sebuah fungsi, maka :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

2. Hasil kali dan Hasil Bagi

Dengan anggapan bahwa f dan g mempunyai daerah asal, maka:

$$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

KOMPOSISI FUNGSI

Jika ada dua fungsi $f(x)$ dan $g(x)$, maka:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Fungsi Invers

$$(f \circ g)^{-1}(x) = g^{-1} \circ f^{-1}$$

$$(g \circ f)^{-1}(x) = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Fungsi invers $f^{-1}(x)$ adalah fungsi yang membalik fungsi $f(x)$. Artinya jika $f(x)$ mengubah x menjadi y , maka $f^{-1}(x)$ akan mengubah y kembali menjadi x . Secara formal, fungsi f dan f^{-1} menjadi fungsi komposisi:

$$f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$$

Jika $f(x)$ dan $g(x)$ adalah dua fungsi, bisa jadi kedua fungsi tersebut saling invers jika

$$f(g(x)) = x \quad ; \quad g(f(x)) = x$$

LATIHAN SOAL

1. Cari invers dari $f(x) = 2x + 3$
2. Daerah asal $(f \circ g)^{-1}(x)$ jika $f(x) = \frac{9}{x+3}$ dan $g(x) = x^2$
3. Tentukan daerah asal $(f \circ g)^{-1}(x)$ jika diketahui $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ dan $g(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$

*Thank
you*

